PROPUESTA DE VALOR, CANVAS BI Y FUENTES EXTERNAS

Demanda, capacidad y equidad territorial de la educación superior chilena (2012–2026)

Entrega Hito 1: Propuesta, ETL y Fuentes

Asignatura: **Business Intelligence** | Carrera: **Ingeniería en Negocios**

Fecha de Entrega: **21 de Octubre de 2026**

Autor Principal (Rol Evaluado):

Persona 2: Analista de Negocios y Datos Externos

Responsable del enfoque estratégico, el Canvas BI y la normalización y cruce de fuentes externas

Equipo de Trabajo BI:

- Persona 1: Ingeniero de Datos
- Persona 3: Arquitecto de Datos
- Persona 4: Desarrollador BI
- Persona 5: Gestor y Documentador

Santiago de Chile, 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo **2**

2. Propuesta de Valor **2**
2.1. Cliente y problema . . . 2
2.2. Preguntas de negocio e indicadores . . . 2
2.3. Validación preliminar con datos reales . . . 3

3. Canvas BI **4**

4. Fuentes Externas **4**
4.1. Ficha de cada fuente . . . 5
4.2. Fuente 1: INE (cruce por región) . . . 5
4.3. Fuente 2: SIES (cruce por institución) . . . 6
4.3.1. Método del puente de institución . . . 6
4.3.2. Tasa de coincidencia . . . 7
4.3.3. Tratamiento de los registros que no cruzaron . . . 7

5. Uso de las Fuentes en el Panel **7**

6. Coordinación con el Equipo **7**
6.1. Compromisos de Persona 2 en los hitos siguientes . . . 8

7. Limitaciones y Riesgos **8**

A. Reproducibilidad **8**

1. Resumen Ejecutivo

Este documento reúne los entregables del **Analista de Negocios y Datos Externos (Persona 2)** para el Hito 1: (i) la Propuesta de Valor, (ii) el Canvas BI y (iii) la integración de **dos fuentes externas oficiales** con su llave de cruce hacia la base consolidada 2012–2026 entregada por la Persona 1 (158.211 registros).

Cuadro Resumen del Hito 1 (Persona 2)

- **Enfoque:** apoyar a una dirección de admisión o planificación universitaria a decidir su oferta (vacantes) según la demanda, la presión competitiva y la equidad territorial.
- **3 preguntas de negocio** con indicadores y visualización prevista (sección 2.2).
- **Fuente externa 1 (INE):** población regional 2002–2035, cruce por región (**100 %** de los registros).
- **Fuente externa 2 (SIES/MINEDUC):** listados anuales de IES vigentes con código de institución, autonomía y acreditación, cruce por institución (**98,39 %** de los registros y **99,00 %** de la matrícula de primer año).
- **Reproducibilidad:** cuatro scripts numerados (05–07) con manifiesto de descargas (URL, fecha y hash SHA-256).

2. Propuesta de Valor

2.1. Cliente y problema

A quién sirve	Dirección de Admisión y Planificación Estratégica de una institución de educación superior (universidad, IP o CFT); como usuarios secundarios, la Subsecretaría de Educación Superior y equipos regionales de política pública.
Problema	La oferta de vacantes se decide con información parcial: no se observa en un mismo lugar la evolución de la matrícula, el uso de las vacantes, la calidad (acreditación) de la competencia y el tamaño de la población que cada región puede aportar.
Propuesta de valor	Un panel único, conectado al DataMart, que traduce 15 años de datos oficiales en decisiones de oferta: dónde crece o cae la demanda, qué tan bien se ocupan las vacantes y en qué territorios la oferta es escasa en relación con la población.

2.2. Preguntas de negocio e indicadores

La pauta exige al menos tres preguntas que el panel responderá. Cada una usa un indicador de la base CNED y, al menos, una fuente externa.

N°	Pregunta de negocio	Indicadores	Visualización prevista
P1	**Equidad territorial.** ¿En qué regiones la oferta de ingreso es baja respecto de su población, y cómo ha cambiado desde 2018?	Matrícula de primer año por cada 1.000 habitantes de 15–64 años (INE); variación 2018–2026.	Mapa coroplético de regiones y barras ordenadas con filtro de año.
P2	**Uso de la capacidad.** ¿Cuánto de la oferta de vacantes se ocupa realmente y en qué tipos de institución y región se concentra la sobre u subocupación?	Tasa de ocupación = matrícula de primer año / vacantes (solo registros con vacantes declaradas); matrícula total y de primer año.	Serie temporal por año, matriz institución × región y tarjetas KPI.
P3	**Calidad y competencia.** ¿Qué proporción de la matrícula de primer año se concentra en instituciones acreditadas, y cómo se relaciona con los años de acreditación?	% de matrícula de primer año por estado de acreditación; años de acreditación promedio ponderado por matrícula (SIES).	Barras 100 % apiladas por año y dispersión años de acreditación vs matrícula.

Condición de uso de los indicadores

- La matrícula de la base está asociada a la **región de la sede**, no al domicilio del estudiante. P1 mide, por tanto, *capacidad de oferta regional por habitante*, no la tasa de participación de los residentes. Esto debe quedar explicito en el panel y en las conclusiones.
- Las medidas de matrícula y vacantes son **aditivas**; los puntajes son promedios y no se suman (criterio de la Persona 3 en el Hito 2).
- La tasa de ocupación excluye registros sin vacantes declaradas para no simular cierres de programa (regla de la Persona 1).

2.3. Validación preliminar con datos reales

Con la base consolidada y los cruces del Hito 1 se calcularon cifras preliminares (script `07_preview_kpis.py`). No reemplazan al panel, pero muestran que cada pregunta tiene señal analítica suficiente.

Indicador	2012	2020	2022	2026
Matrícula de primer año (nacional)	314.858	313.344	333.237	399.015
Tasa de ocupación de vacantes (%)	84,2	82,1	80,2	84,4

- **P1:** en 2026, la Región Metropolitana (35,5) y el Biobío (32,5) lideran la matrícula de primer año por 1.000 habitantes de 15–64 años, mientras O'Higgins (14,1), Aysén (15,2) y Atacama (17,2) son las más bajas. La Metropolitana pasó de 29,0 (2018) a 35,5 (2026), ampliando la brecha.
- **P2:** la ocupación se mantiene entre 80 % y 91 % en toda la serie, con mínimo en 2022 (80,2 %) y máximo en 2014 (91,1 %).

- **P3:** la proporción de matrícula de primer año en instituciones *no acreditadas* cae de 9,52 % (2018) a 0,16 % (2026); en paralelo aparece la categoría *acreditación extendida* (6,94 % en 2026) y *bajo tutela* (2,37 %).

3. Canvas BI

El Canvas ordena el proyecto en diez bloques, de la necesidad de negocio hasta la visualización y los riesgos.

1. Usuarios	Dirección de Admisión y Planificación; equipos de política pública regional.	**6. Fuentes de datos**	Base CNED/INDICES 2012–2026 (interna); INE proyecciones de población; SIES listado de IES vigentes (externas).
2. Problema u oportunidad	Decisiones de oferta con información fragmentada: demanda, ocupación, calidad y territorio.	**7. Dimensiones de análisis**	Tiempo, Institución, Sede/Región, Programa/Carrera, Área de conocimiento, Acreditación (SIES), Población regional (INE).
3. Decisiones que apoya	Abrir, mantener o reducir vacantes por región y área; priorizar territorios con baja oferta; monitorear competidores acreditados.	**8. Medidas (aditividad)**	Matrícula y vacantes: aditivas. Población: aditiva entre regiones, no en el tiempo. Puntajes y años de acreditación: promedios, no sumables.
4. Preguntas de negocio	P1 equidad territorial; P2 uso de la capacidad; P3 calidad y competencia.	**9. Visualización**	Mapa regional, serie temporal, matriz institución × región, barras apiladas; filtros por año, institución y región; al menos una medida DAX.
5. Indicadores (KPI)	Matrícula 1er año por 1.000 hab. 15–64; tasa de ocupación; % matrícula en IES acreditadas; años de acreditación ponderados.	**10. Riesgos y restricciones**	Matrícula por región de sede; sin acreditación antes de 2018; instituciones sin código; nombres que cambian entre períodos; quiebre PSU/PDT/PAES.

4. Fuentes Externas

La base no trae códigos de institución ni de programa, solo nombres. Por eso se eligieron dos niveles de cruce de dificultad *baja* (región) y *media* (institución), según la pauta.

4.1. Ficha de cada fuente

	Fuente 1: INE	**Fuente 2: SIES / MINEDUC**
Nombre	Estimaciones y proyecciones de población de Chile 2002–2035, base Censo 2017: totales regionales, población urbana y rural	Listado de Instituciones de Educación Superior vigentes (código, tipo, autonomía, acreditación y años)
URL de la página	https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion	https://www.mifuturo.cl/instituciones-de-educacion-superior-en-chile/
Archivos	1 libro Excel (hoja por región)	9 listados: 31 dic. 2018 a 2025 y 30 sep. 2026
Fecha de descarga	15 de octubre de 2026	15 de octubre de 2026
Grano	Región × año	Institución × corte anual
Llave de cruce	`region_codigo_subdere` + `ano`	`nombre_institucion` → `codigo_ies`; luego `codigo_ies` + `ano`
Tabla puente	`puente_region.csv` (16 filas)	`puente_institucion.csv` (259 filas)
Dificultad	Baja	Media
Pregunta que responde	P1 (y P2 por región)	P3 (y P2 por tipo de institución)

Las URL exactas de cada archivo, su tamaño y su hash SHA-256 quedan registrados en `data_external/manifiesto_descargas.json`, generado por `05_download_external.py`.

4.2. Fuente 1: INE (cruce por región)

- **Estructura:** una hoja por región con años 2002–2035 en columnas. Se extraen población total, hombres, mujeres y tres grandes grupos de edad (0–14, 15–64, 65 y más).
- **Llave:** el código SUBDERE que la Persona 1 ya incorporó a la base (`region_codigo_subdere`). Se evita cruzar por texto.
- **Región de Ñuble:** el INE (base 2017) la publica como región separada en toda la serie y la base consolidada también la separa. El cruce no pierde registros; el flag `flag_quiebre_nuble` conserva la trazabilidad del cambio administrativo de 2018.
- **Cobertura temporal:** 2012–2026 queda cubierto. Son proyecciones basadas en el Censo 2017; el INE ha publicado bases posteriores, por lo que se declara como limitación y se sugiere reemplazar la serie si el equipo decide usar la base más nueva.
- **Resultado del cruce:** 158.211 de 158.211 registros (**100 %**), 16 de 16 regiones, 0 registros sin cruzar.

Cód. SUBDERE	Nombre en la base CNED	Hoja INE
15	Región de Arica y Parinacota	Arica y Parinacota
1	Región de Tarapacá	Tarapacá
2	Región de Antofagasta	Antofagasta
3	Región de Atacama	Atacama
4	Región de Coquimbo	Coquimbo
5	Región de Valparaíso	Valparaíso
13	Región Metropolitana	Metropolitana
6	Región del Gral. B. O'Higgins	O'Higgins
7	Región del Maule	Maule
16	Región de Ñuble	Ñuble
8	Región del Bío-Bío	Biobío
9	Región de La Araucanía	La Araucanía
14	Región de los Ríos	Los Ríos
10	Región de Los Lagos	Los Lagos
11	Región de Aysén	Aysén
12	Región de Magallanes	Magallanes

4.3. Fuente 2: SIES (cruce por institución)

- **Estructura:** cada listado trae el código de institución, tipo, nombre, autonomía (desde 2023), estado de acreditación, vigencia y años de acreditación. Los nombres de columnas cambian entre años; el script los mapea por prefijo.
- **Serie histórica:** se descargaron los cortes de diciembre 2018 a 2025 y septiembre 2026, para que cada año de la base se cruce con *su propio* estado de acreditación. Esto habilita la decisión de modelar el cambio en el tiempo en el Hito 2.
- **Armonización:** las categorías se normalizan en `acreditacion_norm`: *Acreditada*, *Acreditación extendida*, *Bajo tutela* y *No acreditada*. Las variantes de mayúsculas y los asteriscos se unifican.
- **Problema detectado:** la base escribe una misma institución distinto según el período (por ejemplo `I.P. INACAP` hasta 2022 y `IP INACAP` desde 2023). El puente asigna ambas variantes al mismo código.

4.3.1. Método del puente de institución

Los nombres se normalizan (mayúsculas, sin tildes ni puntuación) y se expanden las siglas (`U.` → Universidad, `I.P./IP` → Instituto Profesional, `C.F.T.` → Centro de Formación Técnica). Luego se prueba, en orden:

1. **Coincidencia exacta normalizada** (168 instituciones).
2. **Coincidencia manual verificada** contra el catálogo SIES (47 variantes), como los CFT Estatales (`C.F.T. ESTATAL DE X` y `CFTE DE X`), los IP con cambio de nombre y las escuelas de las Fuerzas Armadas.
3. **Coincidencia aproximada** con similitud $\geq 0{,}92$, *revisada una a una* (25 instituciones). Siete coincidencias aproximadas se rechazaron por corresponder a instituciones distintas (por ejemplo CFT Ceponal $\neq$ CFT ICEL, CFT Los Leones $\neq$ CFT Los Lagos).
4. **Sin coincidencia** (19 nombres): se documenta y trata como se indica abajo.

4.3.2. Tasa de coincidencia

Métrica	Valor
Instituciones distintas en la base (nombres)	259
Instituciones con código SIES	240 (92,66 %)
Registros de la base con código SIES	98,39 %
Matrícula de primer año con código SIES	99,00 %

Cobertura de acreditación por año (porcentaje de registros que cruzan con el corte SIES de ese año):

Año	2012–17	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
%	0,0	98,8	97,4	98,6	98,5	98,3	97,9	98,5	98,4	99,0

4.3.3. Tratamiento de los registros que no cruzaron

- De los 19 nombres sin código, **15** desaparecen de la base CNED antes de 2018 (CFT Cepa, Ceponal, Crecic, Crownliet, Diego Portales, Inceni, Esperanza Joven, Fontanar, Insec, Jorge Álvarez, La Araucana, Los Leones, Magnos, Simón Bolívar y U. La Araucana). El primer listado SIES es de 2018, por lo que no hay donde cruzarlos. Es una ausencia estructural, no un error de normalización.
- **4** nombres siguen activos después de 2018 (`CFT ICCE` en dos grafias y `IP IPEGE` en dos grafias). No se pudo establecer su código con certeza y quedan **pendientes de verificación manual**. Representan la mayor parte del 1 % de matrícula sin código.
- **No se eliminan registros.** Se conservan con `codigo_ies = NULL` y se asignan al miembro desconocido ("Sin dato de acreditación") de la dimensión, de modo que la suma de matrícula cuadre con la base.
- **2012–2017:** no existe listado SIES comparable. La acreditación queda `NULL`, nunca se imputa con el valor de 2018. Las visualizaciones de P3 se limitan a 2018–2026.

5. Uso de las Fuentes en el Panel

La pauta exige que cada fuente aparezca en al menos una visualización que responda una pregunta de negocio.

Fuente	Pregunta	Visualización	Campo externo usado
INE	P1	Mapa y barras de matrícula por 1.000 hab. de 15–64 años	`poblacion_15_64`
SIES	P3	Barras 100 % apiladas de matrícula por estado de acreditación	`acreditacion_norm`, `anos_acreditacion`
SIES	P2	Tasa de ocupación segmentada por tipo de institución y autonomía	`tipo_institucion`, `autonomia`

6. Coordinación con el Equipo

- **Persona 1:** los cruces usan sus campos `region_codigo_subdere` y `nombre_institucion`. Cualquier cambio en esas columnas obliga a regenerar los puentes.

- **Persona 3:** la tabla `ext_sies_acreditacion_ies_ano` es el insumo para decidir cómo modelar Acreditación y Autonomía (atributo del hecho, mini-dimensión o SCD tipo 2); trae un registro por institución y año. Los puentes pueden cargarse como tablas de dimensión.
- **Persona 4:** las tres preguntas de la sección 2.2 se pueden graficar con los campos listados arriba; la medida DAX natural es la tasa de ocupación y la matrícula por 1.000 habitantes.
- **Persona 5:** el diccionario de las tablas externas y las tablas puente está en `docs/diccionario_fuentes_ext` listo para incorporar como anexo.

6.1. Compromisos de Persona 2 en los hitos siguientes

- **Hito 2 (4 de noviembre):** validar que las dimensiones creadas contengan los datos externos suficientes para responder P1–P3.
- **Entrega final (18 de noviembre):** redactar hallazgos y conclusiones de negocio a partir del panel y conectarlos con este Canvas.

7. Limitaciones y Riesgos

Matrícula por sede	Los indicadores regionales reflejan la oferta ubicada en la región, no el origen del estudiante.
Proyecciones INE	Son estimaciones del Censo 2017, no población observada; para 2023–2026 son proyección oficial, no dato censal.
Acreditación	Corte de fin de año; una acreditación obtenida o perdida durante el año se refleja con rezago. No hay datos 2012–2017.
Puente de institución	Cuatro nombres activos sin código verificado; el puente depende de la grafia de la base.
Alcance	Cruce a nivel institución y región. No se cruzó a nivel programa, que la pauta califica como de dificultad alta.

A. Reproducibilidad

```
python P2_Hito1/scripts/05_download_external.py     # descarga + manifiesto (URL,
    fecha, SHA-256)
python P2_Hito1/scripts/06_build_external_bridges.py # tablas externas, puentes y
    tasas de cruce
python P2_Hito1/scripts/07_preview_kpis.py           # cifras preliminares de P1-
    P3
```

Archivo (carpeta `data_processed/`)	Contenido
`ext_ine_poblacion_region_ano.csv`	Población por región y año (16 × 34 filas)
`ext_sies_acreditacion_ies_ano.csv`	Institución × corte anual con acreditación armonizada
`puente_region.csv`	Código SUBDERE, nombre CNED y hoja INE
`puente_institucion.csv`	Nombre CNED, código SIES, método y similitud
`cruce_resumen.json`	Tasas de coincidencia
`cruce_no_coincidentes_institucion.csv`	Los 19 nombres sin código
`kpi_preview_*.csv`	Cifras preliminares P1–P3